
Guide de Rédaction du Rapport

PFA / PFE avec $\text{\LaTeX}$

Ce guide couvre :

- Installation de l'environnement de travail
- Structure d'un rapport PFA/PFE
- Commandes essentielles $\text{\LaTeX}$
- Titres, images, tableaux, code, bibliographie

Institut Supérieur de Management,
d'Administration et de Génie Informatique

ISMAGI — Année universitaire 2024–2025

Table des matières

1	Installer son environnement L^AT_EX	2
1.1	Option 1 — TeXmaker (simple, recommandé débutants)	2
1.2	Option 2 — VS Code (recommandé si vous codez déjà)	2
1.3	Résumé des fichiers importants	3
2	Structure d'un rapport PFA/PFE	3
3	Commandes L^AT_EX essentielles	5
3.1	Structure d'un fichier L ^A T _E X	5
3.2	Titres et hiérarchie	5
3.3	Mise en forme du texte	5
3.4	Listes	6
4	Insérer des images	6
4.1	Commande de base	6
4.2	Options de taille	6
4.3	Référencer une figure dans le texte	7
5	Créer des tableaux	7
5.1	Tableau simple	7
5.2	Tableau professionnel avec tabularx	7
6	Insérer du code source	8
6.1	Langages supportés	8
7	Références croisées	8
8	Bibliographie	9
8.1	Fichier .bib	9
8.2	Citer et afficher la bibliographie	9
8.3	Ordre de compilation	10
9	Autres commandes utiles	10
9.1	Saut de page et espacement	10
9.2	Caractères spéciaux	10
9.3	Liens hypertexte	11
9.4	Boîtes colorées (package tcolorbox)	11
10	Erreurs fréquentes et solutions	12

1. Installer son environnement L^AT_EX

Pour rédiger un rapport en L^AT_EX sur Windows, vous avez besoin de deux choses : un **compilateur** (qui transforme le `.tex` en PDF) et un **éditeur** (où vous écrivez).

1.1. Option 1 — TeXmaker (simple, recommandé débutants)

1. **Installer MiKTeX** (le compilateur) :

Télécharger sur <https://miktex.org/download> → choisir *Windows 64-bit*

Lors de l'installation, cocher *Install missing packages automatically*.

2. **Installer TeXmaker** (l'éditeur) :

Télécharger sur <https://www.xmlmath.net/texmaker/>

3. **Compiler** : ouvrir `main.tex` → appuyer sur **F6** (pdfLaTeX).

Pour la bibliographie : F6 → F11 (BibTeX) → F6 → F6.

Important

Toujours ouvrir et compiler `main.tex`, jamais les fichiers de chapitres séparément.
Dans TeXmaker : **Options** → **Définir le document maître** → *Utiliser le document courant*.

1.2. Option 2 — VS Code (recommandé si vous codez déjà)

1. Installer **MiKTeX** (voir ci-dessus).
2. Installer **VS Code** : <https://code.visualstudio.com>
3. Dans VS Code, installer l'extension **LaTeX Workshop** (par James Yu).
4. Ouvrir le dossier du rapport → ouvrir `main.tex` → le PDF s'affiche automatiquement à droite à chaque sauvegarde (**Ctrl+S**).

Conseil

Ajoutez ces lignes dans les paramètres VS Code (**Ctrl+Shift+P** → *Open User Settings JSON*) :

```
1 "latex-workshop.view.pdf.viewer": "tab",  
2 "latex-workshop.latex.autoBuild.run": "onSave"
```

1.3. Résumé des fichiers importants

Fichier	Rôle
<code>main.tex</code>	Point d'entrée — le seul à compiler
<code>preamble.tex</code>	Tous les packages et la configuration du style
<code>chapters/*.tex</code>	Un fichier par chapitre
<code>bib/references.bib</code>	Bibliographie
<code>images/</code>	Toutes les images du rapport
<code>main.pdf</code>	Le PDF généré (résultat final)

2. Structure d'un rapport PFA/PFE

Un rapport de Projet de Fin d'Année suit une structure académique précise. Les chapitres ci-dessous sont **obligatoires**, sauf mention contraire.

#	Section	Contenu attendu	Pages
–	Page de garde	Titre, étudiant, encadrants, école, année	1
–	Remerciements	Gratitude envers encadrants, entreprise, famille	1
–	Résumé / Abstract	Synthèse du projet en français et en anglais	1–2
–	Table des matières	Générée automatiquement par L ^A T _E X	1–2
–	Liste des abréviations	Tous les acronymes utilisés	1
1	Introduction générale	Contexte, problématique, objectifs, plan du rapport	1–2
2	Contexte & État de l’art	Présentation de l’entreprise , existant, solutions du marché	8–12
3	Analyse des besoins	Acteurs, besoins fonctionnels/non fonctionnels, cas d’utilisation	6–10
4	Conception	Architecture, diagrammes UML, modèle de données, maquettes	8–14
5	Implémentation	Environnement, technologies, extraits de code, captures d’écran	10–15
6	Tests & Résultats	Plan de test, tableaux de résultats, bilan	6–10
–	Conclusion & Perspectives	Bilan, compétences acquises, améliorations futures	1–2
–	Bibliographie	Toutes les sources citées	1–2
–	Annexes	CDC, guides techniques, code complémentaire	variable

Conseil rédaction

Rédigez chaque chapitre de façon autonome : il doit commencer par une courte introduction et se terminer par une conclusion qui annonce le chapitre suivant.

3. Commandes L^AT_EX essentielles

3.1. Structure d'un fichier L^AT_EX

```

1 \documentclass[12pt,a4paper]{report}
2 \usepackage[utf8]{inputenc}      % encodage
3 \usepackage[french]{babel}      % langue
4
5 \begin{document}
6
7     \chapter{Mon chapitre}
8     \section{Ma section}
9     Mon texte ici.
10
11 \end{document}

```

3.2. Titres et hiérarchie

L^AT_EX gère automatiquement la numérotation des titres.

```

1 \chapter{Titre du chapitre}      % Niveau 1
2 \section{Titre de section}      % Niveau 2
3 \subsection{Titre de sous-section} % Niveau 3
4 \subsubsection{Titre}           % Niveau 4 (éviter)
5
6 \chapter*{Sans numéro}          % L'étoile supprime la numérotation
7                                % et exclut de la table des matières

```

Attention

La classe `report` utilise `\chapter` comme niveau le plus haut. La classe `article` commence à `\section`.

3.3. Mise en forme du texte

```

1 \textbf{Texte en gras}
2 \textit{Texte en italique}
3 \underline{Texte souligné}
4 \texttt{Police machine à écrire}
5 \textsc{Petites capitales}
6 {\large Texte plus grand}   {\small Texte plus petit}

```

3.4. Listes

```

1 % Liste à puces
2 \begin{itemize}
3     \item Premier élément
4     \item Deuxième élément
5 \end{itemize}
6
7 % Liste numérotée
8 \begin{enumerate}
9     \item Première étape
10    \item Deuxième étape
11 \end{enumerate}
12
13 % Liste de descriptions
14 \begin{description}
15     \item[Terme] Définition du terme
16 \end{description}

```

4. Insérer des images

4.1. Commande de base

```

1 \usepackage{graphicx} % à mettre dans le préambule
2 \usepackage{float}
3
4 \begin{figure}[H] % [H] = ici exactement
5     \centering
6     \includegraphics[width=0.8\textwidth]{images/ch01/monimage.
7         png}
8     \caption{Description de l'image}
9     \label{fig:monimage} % pour référencer plus tard
10 \end{figure}

```

4.2. Options de taille

```

1 \includegraphics[width=0.5\textwidth]{img.png} % 50% de la
2     largeur
3 \includegraphics[width=8cm]{img.png} % taille fixe
4 \includegraphics[scale=0.7]{img.png} % facteur d'
5     echelle

```

```
4 \includegraphics[height=5cm]{img.png}           % hauteur fixe
```

4.3. Référencer une figure dans le texte

```
1 Comme le montre la figure~\ref{fig:monimage}, ...
2
3 % Le ~ évite un retour à la ligne entre "figure" et "1"
```

Conseil

Formats d'images acceptés par pdfLaTeX : **.png**, **.jpg**, **.pdf**.
Évitez les **.bmp** et **.tiff** — convertissez-les en PNG avant.

5. Créer des tableaux

5.1. Tableau simple

```
1 \usepackage{booktabs}    % pour \toprule, \midrule, \bottomrule
2 \usepackage{tabularx}    % pour colonnes flexibles avec X
3
4 \begin{table}[H]
5     \centering
6     \caption{Mon tableau}
7     \label{tab:montableau}
8     \begin{tabular}{|l|c|r|} % l=gauche c=centre r=droite
9         \hline
10         Nom      & Age & Ville      \\ \hline
11         Alice    & 22  & Rabat      \\ \hline
12         Mohammed & 24  & Casablanca \\ \hline
13     \end{tabular}
14 \end{table}
```

5.2. Tableau professionnel avec tabularx

```
1 \begin{table}[H]
2     \centering
3     \caption{Comparaison des solutions}
4     \renewcommand{\arraystretch}{1.4} % espace entre lignes
5     \begin{tabularx}{\textwidth}{|l|X|X|c|}
6         \hline
7         \rowcolor{blue!20}
```



```

8      \textbf{Solution} & \textbf{Avantages} & \textbf{Inconv
          énients} & \textbf{Prix} \\ \hline
9      Solution A & Facile, rapide & Limitée & Gratuit \\ \
          hline
10     Solution B & Complète          & Complexe & Payant \\ \
          hline
11     \end{tabularx}
12 \end{table}

```

Conseil

X dans `tabularx` = colonne flexible qui remplit l'espace disponible.

`\rowcolor{couleur}` colore une ligne (nécessite le package `colortbl`).

6. Insérer du code source

% Dans le préambule :

```
\usepackage{listingsutf8}
```

% Bloc de code numéroté dans le document :

```

\begin{lstlisting}[language=Java, caption={Ma fonction}]
public int addition(int a, int b) {
    return a + b;
}
\end{lstlisting}

```

6.1. Langages supportés

Java, Python, PHP, C, C++, JavaScript, SQL, HTML, bash, XML...

Attention

Ne mettez **pas de caractères accentués** dans vos commentaires de code à l'intérieur des blocs `lstlisting`. Écrivez `// Verification` au lieu de `// Vérification`.

7. Références croisées

L^AT_EX gère automatiquement les numéros de figures, tableaux et chapitres. Il suffit de poser une `\label` et d'appeler `\ref`.

```

1 % Poser une étiquette (sur une figure, table, section...)
2 \label{fig:architecture}

```

```

3 \label{tab:besoins}
4 \label{sec:conception}
5
6 % Référencer dans le texte
7 Voir la figure~\ref{fig:architecture}.
8 Le tableau~\ref{tab:besoins} montre...
9 Comme expliqué en section~\ref{sec:conception}...

```

Conseil

Conventions de nommage recommandées :

fig:nom pour les figures tab:nom pour les tableaux sec:nom pour les sections
 lst:nom pour les listings

8. Bibliographie

8.1. Fichier .bib

```

1 % Dans bib/references.bib
2
3 @book{pressman2014,
4     author    = {Pressman, Roger},
5     title     = {Software Engineering: A Practitioner's
6                 Approach},
7     publisher = {McGraw-Hill},
8     year      = {2014},
9     edition   = {8}
10 }
11
12 @misc{siteweb,
13     author      = {{Nom de l'organisation}},
14     title       = {Titre de la page},
15     howpublished = {\url{https://exemple.com}},
16     year        = {2024},
17     note        = {Consulté le 01 juin 2025}
18 }

```

8.2. Citer et afficher la bibliographie

```

1 % Dans le texte, pour citer une référence :
2 Selon Pressman~\cite{pressman2014}, ...

```

```

3
4 % À la fin du document, pour afficher la bibliographie :
5 \bibliographystyle{plain} % style : plain, alpha, iee...
6 \bibliography{bib/references}

```

8.3. Ordre de compilation

Pour que les citations apparaissent correctement, compilez dans cet ordre :

Étape	Commande	Dans TeXmaker
1	pdflatex main.tex	F6
2	bibtex main	F11
3	pdflatex main.tex	F6
4	pdflatex main.tex	F6

9. Autres commandes utiles

9.1. Saut de page et espacement

```

1 \newpage % saut de page
2 \clearpage % saut de page + vide les figures en attente
3 \vspace{1cm} % espace vertical de 1 cm
4 \hspace{0.5cm} % espace horizontal
5 \vfill % espace vertical élastique (pousse vers le
   bas)
6 \noindent % supprimer l'indentation du paragraphe

```

9.2. Caractères spéciaux

```

1 \% % signe pourcent
2 \& % esperluette
3 \$ % dollar
4 _ % underscore
5 { % accolade
6 \textbackslash % backslash \
7 \textbullet % point à ¢

```

9.3. Liens hypertexte

```
1 \usepackage{hyperref}    % dans le préambule
2
3 \url{https://www.exemple.com}      % URL cliquable
4 \href{https://exemple.com}{Mon lien} % texte + lien
```

9.4. Boîtes colorées (package tcolorbox)

```
1 \usepackage{tcolorbox}
2
3 \begin{tcolorbox}[colback=blue!5, colframe=blue, title=Remarque
4   ]
5   Contenu de la boîte.
6 \end{tcolorbox}
```

10. Erreurs fréquentes et solutions

Erreur	Cause et solution
<i>File not found</i>	Le fichier <code>\input{...}</code> n'existe pas. Vérifiez le nom et le chemin.
<i>Undefined control sequence</i>	Commande mal orthographiée ou package manquant. Ajoutez le <code>\usepackage</code> correspondant.
<i>Missing \$ inserted</i>	Vous avez utilisé un caractère mathématique (ex : <code>_</code>) hors d'un environnement math. Utilisez <code>\$_</code> .
<i>Too many }'s</i>	Accolade fermante en trop. Comptez vos <code>}</code> .
<i>Fichier de log non trouvé</i>	pdfLaTeX n'est pas installé, ou vous compilez un fichier fragment. Vérifiez MiKTeX et compilez <code>main.tex</code> .
Image introuvable	Le chemin de l'image est incorrect ou le format n'est pas supporté. Utilisez <code>.png</code> ou <code>.jpg</code> .
<i>LaTeX Warning : Label(s) may have changed</i>	Normal — compilez une deuxième fois pour mettre à jour les références.

Récapitulatif rapide

Mémo des commandes à connaître absolument

<code>\chapter{}</code>	Nouveau chapitre
<code>\section{}</code>	Nouvelle section
<code>\textbf{}</code>	Gras
<code>\textit{}</code>	Italique
<code>\includegraphics{}</code>	Insérer image
<code>\begin{table}</code>	Début tableau
<code>\begin{lstlisting}</code>	Début code
<code>\cite{}</code>	Citer une référence
<code>\label{}</code>	Poser une étiquette
<code>\ref{}</code>	Référencer une étiquette
<code>\newpage</code>	Saut de page
<code>%</code>	Commentaire (ignoré à la compilation)

Document préparé pour les étudiants de l'ISMAGI
Institut Supérieur de Management, d'Administration et de Génie Informatique
Année universitaire 2024–2025